

我国主要蔬菜的养分吸收和需求特征

李书田¹ 艾超¹ 何萍¹ 张佳佳¹ 崔荣宗² 魏建林² 串丽敏³ 李明悦⁴
金崇伟⁵

(¹ 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 北京 100081; ² 山东省农业科学院农业资源与环境研究所, 山东济南 250100; ³ 北京市农林科学院, 北京 100097; ⁴ 天津市农业资源与环境研究所, 天津 300192; ⁵ 浙江大学环境与资源学院, 浙江杭州 310058)

摘要: 研究我国主要蔬菜养分需求对建立蔬菜推荐施肥新方法至关重要。本文采用文献检索和实地调查采样、测定相结合的方法, 依据 QUEFTS 模型分析了露地白菜、露地萝卜、设施番茄和露地大葱产量与养分吸收之间的关系, 获得养分吸收最佳曲线, 估算单位蔬菜产量的养分最佳需求量。结果表明, 4 种蔬菜的产量、养分吸收量和养分内效率 (IE) 变异很大。白菜平均产量为 $84.3 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n=2758$), 地上部 N、P、K 养分累积量分别为 176.4、33.6、208.4 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, IE 值分别为 539.3、2901.6、458.2 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 生产 1 t 白菜 N、P、K 最佳需求量分别为 1.96、0.41、2.39 kg; 萝卜肉质根平均产量为 $63.5 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n=2288$), N、P、K 养分吸收量分别为 155.4、30.9、217.9 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, IE 值分别为 455.0、2328.7、361.9 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 生产 1 t 萝卜肉质根 N、P、K 最佳需求量分别为 2.2、0.4、2.6 kg; 设施番茄平均产量为 $85.0 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n=703$), N、P、K 养分吸收量分别为 213.5、55.1、352.1 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, IE 值分别为 458.2、1941.5、287.9 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 生产 1 t 设施番茄果实 N、P、K 最佳需求量分别为 2.19、0.56、3.36 kg; 大葱平均经济产量为 $60.4 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n=976$), N、P、K 养分吸收量分别为 128.8、18.9、117.7 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, IE 值分别为 503.7、3368.7、593.3 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 生产 1 t 大葱 N、P、K 最佳需求量分别为 1.92、0.28、1.69 kg。

关键词: 蔬菜; 养分吸收; 养分内效率; 养分需求

近年来我国蔬菜种植面积和产量不断增加, 产量年均增长率约 10%, 到 2016 年蔬菜播种面积约 2 313 万 hm^2 , 总产量 8.25 亿 t, 人均约 600 kg, 但最近两年蔬菜种植面积和产量略微有缩减 (薛亮等, 2021)。与粮食作物相比, 种植蔬菜收益高, 但投入也高, 尤其是肥料投入。根据 2011—2016 年《全国农产品成本收益资料汇编》, 蔬菜生产中化肥和农家肥两项投资费用平均占总成本的 39%。部分地区和蔬菜上养分的投入较多, 甚至过量, 尤其是在保护地蔬菜上, 施肥过量的问题尤为严重。不能被吸收的大量养分排放到环境中, 对生态环境也造成了严重威胁。因此, 蔬菜的养分需求、管理和科学施肥对协调我国蔬菜产业经济与环境效益, 实现绿色生产和农业可持续发展具有重要性和紧

迫性。

我国蔬菜种类繁多, 其中 2/3 以上是叶菜类、根茎类、茄果类、葱蒜类, 分别占蔬菜种植面积的 20.8%、16.9%、19.6% 和 10.9% (中华人民共和国农业部, 2012)。而有关不同蔬菜养分吸收和需求特征只是依据个别试验数据报道, 鲜见依据大量数据的系统报道。因此, 研究叶菜类、根茎类、茄果类、葱蒜类等主要蔬菜, 如白菜 (以大白菜为主)、萝卜、番茄和大葱的养分吸收与需求特征, 对确定典型蔬菜的施肥量和建立蔬菜推荐施肥新方法, 以及指导蔬菜主产区肥料的合理分配和施用, 提高施肥的经济效益和环境效益具有重要意义。

应用线性-抛物线-平台函数来评估作物产量和养分吸收之间的关系, 是在一定季节和气候的潜在产量下估算不同目标产量养分需求的通用方法 (Smaling & Janssen, 1993)。QUEFTS 模型考虑了氮、磷、钾养分间的交互效应 (Janssen et al., 1990), 并利用大量养分吸收数据进行估算, 避免

李书田, 男, 博士, 研究员, 博士生导师, 专业方向: 植物营养与施肥,

E-mail: lishutian@caas.cn

收稿日期: 2021-09-08; 接受日期: 2021-11-26

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2016YFD0200103)

了用大量数据的平均值或利用有限数据指导施肥带来的偏差。利用 QUEFTS 模型拟合产量与养分吸收关系时,在不同潜在产量下拟合的 N、P 和 K 最佳养分需求曲线存在一定差异,但是不论潜在产量为多少,当目标产量达到潜在产量的一定比例如 70%~80% 时,产量与养分吸收量呈直线关系,每生产单位经济产量所需吸收的养分是一致的,从而能够得出最佳养分需求量。已有研究利用 QUEFTS 模型成功估算了玉米、水稻、小麦的最佳养分需求,并成功指导推荐施肥 (Pathak et al., 2003; Chuan et al., 2013; Xu et al., 2013; Xu et al., 2015)。本试验利用 QUEFTS 模型估算露地白菜、露地萝卜、设施番茄和露地大葱的最佳养分需求,旨在为指导几种主要蔬菜合理施肥提供理论参数。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本试验的数据来源由 3 部分组成,一是通过中国知网 (CNKI) 检索全国范围内 2000—2017 年公开发表期刊论文、学术会议论文和学位论文中的白菜、萝卜、设施番茄、大葱的产量和养分吸收数据;二是国际植物营养研究所中国项目未公开发表的田间试验数据;三是为弥补文献和前期试验数据不足,于 2016—2018 年在主产区进行实地采样和实验室分析,获得 4 种蔬菜的最新产量和养分吸收数据。实地采样方法:在露地白菜、露地萝卜、设施番茄、露地大葱主要种植区进行调查和采样,测定蔬菜产量,并采集蔬菜样品,根据食用和非食用的标准,利用四分法分别采取经济和非经济部分的样品,称取鲜质量,装在塑料袋中封口,带回实验室,105 °C 杀青 0.5 h,65 °C 烘干至恒重,称量干质量,计算收获指数和含水量。取部分烘干样品粉碎,采用浓 $\text{H}_2\text{SO}_4\text{-H}_2\text{O}_2$ 消煮后蒸馏定氮法测定全氮含量,用钒钼黄比色法测定全磷含量,用火焰光度法测定全钾含量 (中国土壤学会农业化学专业委员会,1983)。白菜采样在北京、天津、辽宁、河北、河南、山东、陕西、浙江、江西进行,共 75 个样品;萝卜采样在北京、天津、河北、山东、浙江、江西进行,共 67 个样品;设施番茄采样在北京、天津、山东、浙江进行,共 60 个样品;大葱采样在北京、天津、山东、河北进行,共 47 个样品。

1.2 计算方法

① 养分内效率 (IE),即蔬菜吸收单位养分所能生产的经济产量。 $\text{IE} = \text{EY}/\text{NU}$,EY 为蔬菜的经济产量,NU 为蔬菜吸收的养分总量。

② 单位经济产量 (RIE),通常为生产 1 000 kg 或 1 t 蔬菜所需吸收的养分量,为养分内效率 IE 的倒数。

③ QUEFTS 模型。QUEFTS 模型假定目标产量为潜在产量的 50%~80% 时单位产量所需吸收的养分量不变。因此模型在选择数据时只选择作物生长和产量受 N、P、K 养分影响而不受其他因素如病虫、旱涝等影响的数据。本试验所用的文献数据和前期试验数据都是在可控条件下获得,实地采样也是选择生长良好,无病虫害和旱涝等外界影响的菜地,因此受养分以外的其他因素影响较小。QUEFTS 模型修正中萝卜和设施番茄去除收获指数小于 $0.4 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的产量和养分吸收量数据 (Zhang et al., 2019),白菜和大葱去除小于 2.5th 分位和大于 97.5th 分位的产量和养分吸收量数值 (Pathak et al., 2003)。

据 QUEFTS 模型分析蔬菜收获物产量和养分吸收之间的关系,结合 Microsoft Office Excel 中的规划求解 (Solver) 过程,模拟分析养分最大积累边界 (YA) 和养分最大稀释边界 (YD),求解出不同潜在产量下一定目标产量的最佳养分吸收量,得出不同的潜在产量下 N、P、K 最佳吸收曲线 (YU),估算单位蔬菜产量的最佳养分需求量。

2 结果与分析

2.1 露地白菜 N、P、K 养分吸收特征与最佳养分需求

2.1.1 露地白菜养分吸收特征 露地栽培白菜产量变异范围较大,从 $0.9 \sim 200.0 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 不等,平均产量为 $84.3 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n = 2\ 758$);含水量 89.1%~98.7%,平均为 94.8%;干质量在 $0.1 \sim 12.0 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 之间,平均为 $5.9 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$;收获指数 (经济产量干质量/地上部产量干质量) $0.27 \sim 1.00 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$,平均为 $0.77 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。白菜地上部 N、P、K 养分累积量平均为 176.4、33.6、208.4 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$,养分内效率 (IE) 平均为 539.3、2 901.6、458.2 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$;生产 1 t 白菜 (RIE) 平均需要 N 2.08 $\text{kg} \cdot$

t^{-1} 、 $P\ 0.41\ kg \cdot t^{-1}$ 、 $K\ 2.45\ kg \cdot t^{-1}$ ，N、P、K 比例为 $1:0.20:1.18$ （表 1）。

2.1.2 露地白菜最佳养分需求估算 应用 QUEFTS 模型模拟不同潜在产量下白菜植株 N、P、K 最佳养分需求量。图 1 显示，在不同潜在产量下 QUEFTS 模型拟合的 N、P、K 最佳养分需求曲线（YU）存在一定差异，但是不论潜在产量为多少，

当目标产量达到潜在产量的 50%~60% 时，RIE 是一致的，最佳养分需求量为 $N\ 1.96\ kg \cdot t^{-1}$ 、 $P\ 0.41\ kg \cdot t^{-1}$ 、 $K\ 2.39\ kg \cdot t^{-1}$ ，N、P、K 比例为 $1:0.21:1.22$ ，相应的 IE 值分别为 511.0、2 466.4、418.5 $kg \cdot kg^{-1}$ （FW）。随着目标产量继续增加接近潜在产量，IE 值逐渐降低，对应的 RIE 逐渐增多，形成奢侈吸收，养分利用效率也降低。

表 1 露地白菜养分吸收特征

项目单位	样本数	平均	标准差	最小值	25% 位数	中值	75% 位数	最大值
鲜质量/ $t \cdot hm^{-2}$	2 758	84.3	44.3	0.9	49.8	82.1	116.0	200.0
干质量/ $t \cdot hm^{-2}$	545	5.9	3.5	0.1	2.86	5.6	8.3	12.0
含水量/%	545	94.8	1.8	89.1	94.7	95.6	96.5	98.7
收获指数/ $kg \cdot kg^{-1}$	545	0.77	0.16	0.27	0.68	0.83	0.88	1.00
植株 N 吸收量/ $kg \cdot hm^{-2}$	545	176.4	94.0	10.4	105.6	160.0	240.2	442.0
植株 P 吸收量/ $kg \cdot hm^{-2}$	393	33.6	18.0	3.0	20.3	31.6	44.8	87.3
植株 K 吸收量/ $kg \cdot hm^{-2}$	417	208.4	132.4	11.1	107.2	183.0	284.0	481.5
IE-N/ $kg \cdot kg^{-1}$	528	539.3	189.7	200.6	392.2	519.6	627.1	1 538.7
IE-P/ $kg \cdot kg^{-1}$	376	2 901.6	1 249.4	513.7	2 149.2	2 728.1	3 334.5	11 277.0
IE-K/ $kg \cdot kg^{-1}$	400	458.2	148.1	143.6	358.6	444.5	546.5	1 058.8
RIE-N/ $kg \cdot t^{-1}$	528	2.08	0.72	0.65	1.59	1.92	2.55	4.99
RIE-P/ $kg \cdot t^{-1}$	376	0.41	0.22	0.09	0.30	0.37	0.47	1.95
RIE-K/ $kg \cdot t^{-1}$	400	2.45	0.93	0.94	1.83	2.25	2.79	6.96

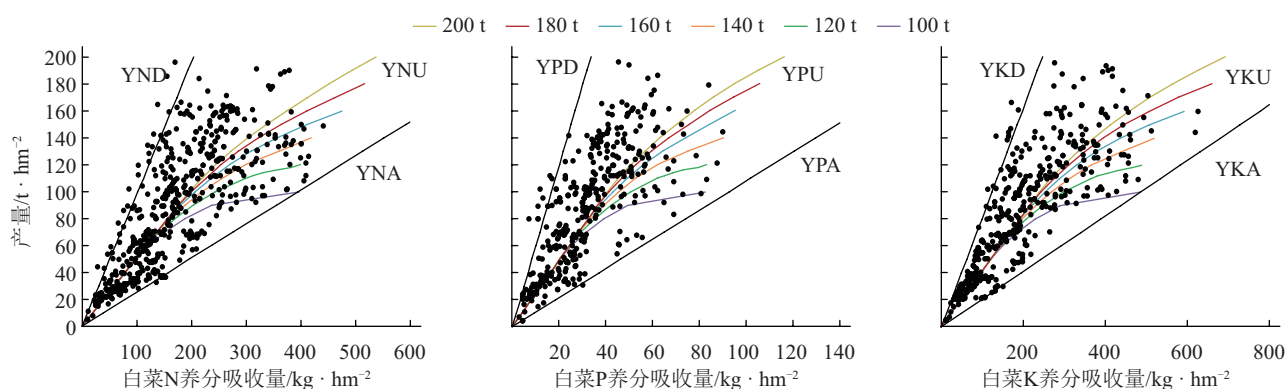


图 1 QUEFTS 模型拟合不同潜在产量下露地白菜最佳养分需求量

YU，最佳养分需求曲线；YD，养分最大稀释边界；YA，养分最大积累边界；彩色图版见《中国蔬菜》网站：www.cnveg.org，下图同。

2.2 露地萝卜养分吸收特征与最佳养分需求

2.2.1 露地萝卜养分吸收特征 表 2 表明，露地栽培萝卜肉质根产量为 $4.6\sim119.8\ t \cdot hm^{-2}$ ，平均 $63.5\ t \cdot hm^{-2}$ ；含水量 $88.0\%\sim97.8\%$ ，平均为 94.4% ；干质量在 $0.68\sim8.2\ t \cdot hm^{-2}$ 之间，平均 $3.8\ t \cdot hm^{-2}$ ；肉质根收获指数（DW）（肉质根干质量/全株干质量）为 $0.37\sim0.95\ kg \cdot kg^{-1}$ ，平均 $0.65\ kg \cdot kg^{-1}$ 。萝卜植株（肉质根+地上部叶片）N、P、K 养分吸收量分别为 $11.3\sim333.2\ kg \cdot hm^{-2}$ 、 $1.7\sim78.5\ kg \cdot$

hm^{-2} 、 $14.4\sim517.4\ kg \cdot hm^{-2}$ ，平均为 155.4 、 30.9 、 $217.9\ kg \cdot hm^{-2}$ 。养分收获指数（肉质根 N、P、K 吸收量/植株 N、P、K 吸收量）分别为 $N\ 0.13\sim0.91\ kg \cdot kg^{-1}$ 、 $P\ 0.21\sim0.96\ kg \cdot kg^{-1}$ 、 $K\ 0.23\sim0.94\ kg \cdot kg^{-1}$ ，平均为 0.60 、 0.68 、 $0.72\ kg \cdot kg^{-1}$ 。表明萝卜植株累积的 N、P、K 约有 60%、68%、72% 转移到肉质根中，肉质根是 N、P 和 K 的主要贮存器官，因此研究萝卜肉质根中的养分转移量有助于确定一定目标产量下的 N、P、K 肥施用量。

萝卜 N、P、K 的 IE 值分别为 170.0~1 213.0 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、757.4~6 118.9 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、132.5~1 043.4 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，平均为 455.0、2 328.7、361.9 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。每生产 1 t 萝卜所需吸收的 N、P、K 养分 (RIE) 分别为 0.82~5.88 $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、0.16~1.32 $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、0.96~7.55 $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ ，平均为 2.45、0.49、3.40 $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ ，N、P、K 比例为 1:0.20:1.39。

2.2.2 露地萝卜最佳养分需求估算 如图 2 所示，应用 QUEFTS 模型拟合萝卜在不同潜在产量 (40~120 $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$) 和目标产量下的 N、P、K 最佳养分需求。在不同潜在产量下 QUEFTS 模型拟合的 N、P、K 最佳养分需求曲线 (YU) 存在一定差异，当目标产量达到潜在产量的 60%~70% 时，RIE 是一致的，最佳养分需求量分别为 N 2.2 $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、P 0.4

表 2 露地萝卜养分吸收特征

项目	样本数	平均值	标准差	最小值	25% 位数	中值	75% 位数	最大值
肉质根产量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	2 288	63.5	26.4	4.6	44.2	63.0	83.0	119.8
干质量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	662	3.8	2.0	0.68	2.1	3.6	5.3	8.2
含水量/%	662	94.4	2.4	88.0	93.1	94.3	96.7	97.8
收获指数/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	662	0.65	0.10	0.37	0.58	0.66	0.72	0.95
植株 N 吸收量/ $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$	539	155.4	64.8	11.3	102.8	151.6	206.7	333.2
植株 P 吸收量/ $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$	529	30.9	13.9	1.7	20.6	29.7	38.9	78.5
植株 K 吸收量/ $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$	533	217.9	110.3	14.4	133.6	205.0	278.4	517.4
养分收获指数 N/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	536	0.60	0.12	0.13	0.52	0.61	0.68	0.91
养分收获指数 P/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	531	0.68	0.14	0.21	0.61	0.71	0.78	0.96
养分收获指数 K/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	535	0.72	0.12	0.23	0.63	0.73	0.82	0.94
IE-N/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	539	455.0	157.7	170.0	348.8	422.6	531.7	1 213.0
IE-P/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	529	2 328.7	859.5	757.4	1 770.7	2 136.7	2 813.3	6 118.9
IE-K/ $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$	533	361.9	196.8	132.5	229.2	284.6	406.2	1 043.4
RIE-N/ $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$	539	2.45	0.79	0.82	1.89	2.37	2.87	5.88
RIE-P/ $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$	529	0.49	0.18	0.16	0.36	0.47	0.56	1.32
RIE-K/ $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$	533	3.40	1.32	0.96	2.47	3.52	4.36	7.55

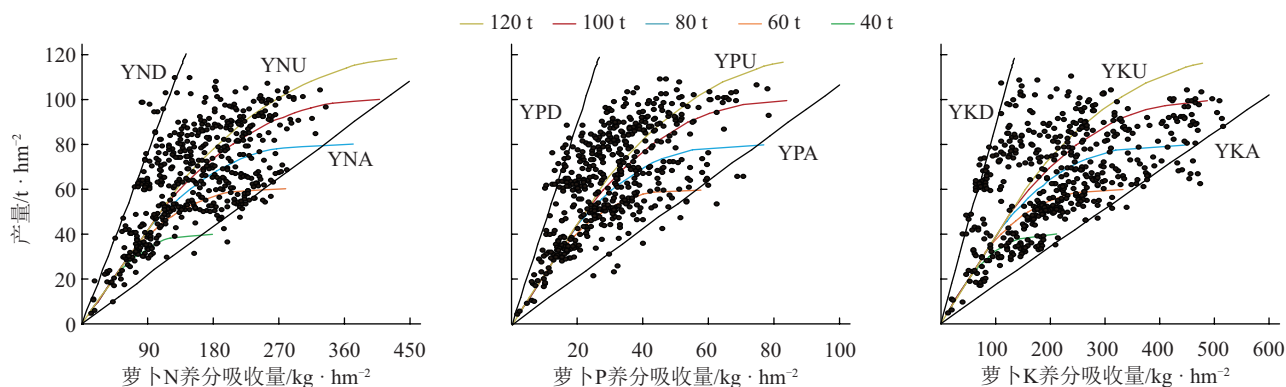


图 2 QUEFTS 模型拟合不同潜在产量下露地萝卜最佳养分需求量

$\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、K 2.6 $\text{kg} \cdot \text{t}^{-1}$ ，N、P、K 比例为 1:0.19:1.18，相应的 IE 值分别为 N 462.9 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、P 2 245.8 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 、K 386.2 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。

2.3 设施番茄养分吸收特征与最佳养分需求

2.3.1 设施番茄养分吸收特征 表 3 表明，设施栽培番茄产量为 14.2~168.9 $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ，平均 85.0 $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ；含水量 92.4%~97.2%，平均为 94.7%；干质

量为 1.9~9.6 $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ，平均 4.8 $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ；果实收获指数 (DW) (果实干质量/全株干质量) 为 0.34~0.81 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ ，平均 0.51 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$ 。设施番茄植株 (果实+茎叶) N、P、K 养分吸收量分别为 48.1~574.2 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ 、5.2~153.9 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ 、43.5~650.3 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ ，平均为 213.5、55.1、352.1 $\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。养分收获指数 (果实 N、P、K 吸收量/植株 N、P、K 吸收量) 分别

为 $N\ 0.29\sim 0.83\ kg\cdot kg^{-1}$ 、 $P\ 0.16\sim 0.80\ kg\cdot kg^{-1}$ 、 $K\ 0.26\sim 0.81\ kg\cdot kg^{-1}$ ，平均为 0.49 、 0.48 、 $0.55\ kg\cdot kg^{-1}$ 。

设施番茄 N 、 P 、 K 的 IE 值分别为 $219.2\sim 1\ 134.3\ kg\cdot kg^{-1}$ 、 $800.4\sim 7\ 027.4\ kg\cdot kg^{-1}$ 、 $143.2\sim 1\ 152.9\ kg\cdot kg^{-1}$ ，平均为 458.2 、 $1\ 941.5$ 、 $287.9\ kg\cdot kg^{-1}$ 。每生产 $1\ t$ 设施番茄需要吸收的 N 、 P 、 K 养分 (RIE) 分别为 $0.88\sim 4.56\ kg\cdot t^{-1}$ 、 $0.14\sim 1.25\ kg\cdot t^{-1}$ 、 $0.87\sim 6.98\ kg\cdot t^{-1}$ ，平均为 2.32 、 0.59 、 3.77

$kg\cdot t^{-1}$ ， N 、 P 、 K 比例为 $1:0.25:1.63$ 。

2.3.2 设施番茄最佳养分需求估算 应用 QUEFTS 模型模拟设施番茄不同潜在产量和目标产量下 N 、 P 、 K 地上部最佳养分吸收需求。图 3 所示，当目标产量达到潜在产量 $60\%\sim 70\%$ 时， RIE 是一致的，养分与产量关系呈直线关系。设施番茄最佳养分需求量分别为 $N\ 2.19\ kg\cdot t^{-1}$ 、 $P\ 0.56\ kg\cdot t^{-1}$ 、 $K\ 3.36\ kg\cdot t^{-1}$ ， N 、 P 、 K 比例为 $1:0.26:1.53$ ，相应的 IE 值分别为 456.6 、 $1\ 785.7$ 、 $297.3\ kg\cdot kg^{-1}$ 。

表 3 设施番茄养分吸收特征

项目	样本数	平均值	标准差	最小值	25% 位数	中值	75% 位数	最大值
番茄产量/ $t\cdot hm^{-2}$	703	85.0	27.0	14.2	66.3	83.1	101.9	168.9
干质量/ $t\cdot hm^{-2}$	370	4.8	0.9	1.9	3.5	4.2	5.6	9.6
含水量/%	370	94.7	1.8	92.4	93.9	94.7	95.2	97.2
收获指数/ $kg\cdot kg^{-1}$	370	0.51	0.09	0.34	0.45	0.50	0.55	0.81
植株 N 吸收量/ $kg\cdot hm^{-2}$	385	213.5	59.3	48.1	186.0	212.9	245.0	574.2
植株 P 吸收量/ $kg\cdot hm^{-2}$	382	55.1	20.4	5.2	43.5	54.3	67.3	153.9
植株 K 吸收量/ $kg\cdot hm^{-2}$	382	352.1	98.1	43.5	302.3	369.4	419.8	650.3
N 收获指数 $N/kg\cdot kg^{-1}$	370	0.49	0.10	0.29	0.42	0.48	0.54	0.83
P 收获指数 $P/kg\cdot kg^{-1}$	370	0.48	0.13	0.16	0.41	0.48	0.55	0.80
K 收获指数 $K/kg\cdot kg^{-1}$	370	0.55	0.10	0.26	0.48	0.55	0.62	0.81
$IE-N/kg\cdot kg^{-1}$	385	458.2	113.4	219.2	382.1	446.1	521.1	1\ 134.3
$IE-P/kg\cdot kg^{-1}$	382	1\ 941.5	854.7	800.4	1\ 418.2	1\ 719.8	2\ 279.4	7\ 027.4
$IE-K/kg\cdot kg^{-1}$	382	287.9	119.4	143.2	235.0	263.0	305.2	1\ 152.9
$RIE-N/kg\cdot t^{-1}$	385	2.32	0.58	0.88	1.92	2.24	2.62	4.56
$RIE-P/kg\cdot t^{-1}$	382	0.59	0.21	0.14	0.44	0.58	0.71	1.25
$RIE-K/kg\cdot t^{-1}$	382	3.77	0.88	0.87	3.28	3.80	4.26	6.98

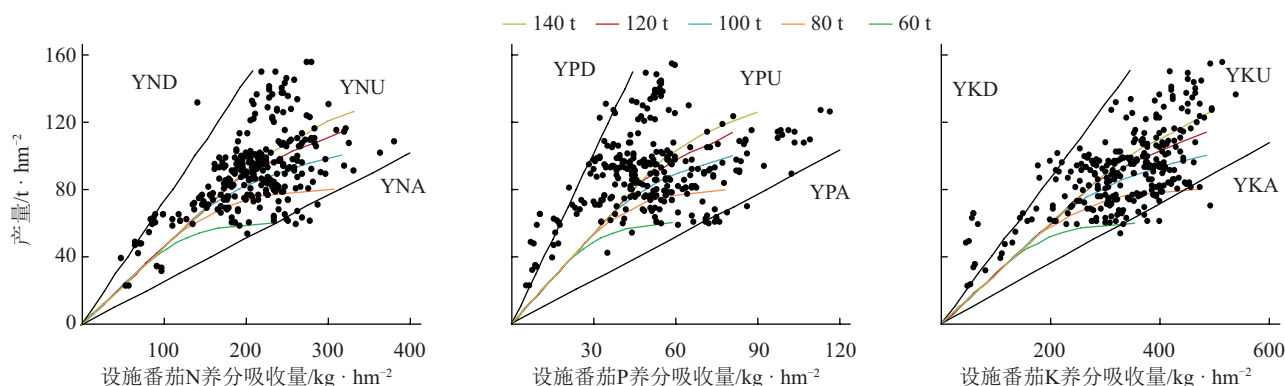


图 3 QUEFTS 模型拟合不同潜在产量下设施番茄最佳养分需求量

2.4 露地大葱养分吸收特征与最佳养分需求

2.4.1 露地大葱养分吸收特征 由表 4 可知，露地栽培大葱经济产量为 $15.1\sim 150.0\ t\cdot hm^{-2}$ ，平均 $60.4\ t\cdot hm^{-2}$ ；含水量 $84.3\%\sim 94.3\%$ ，平均为 91.1% ；干质量为 $1.8\sim 15.4\ t\cdot hm^{-2}$ ，平均 $5.4\ t\cdot hm^{-2}$ ；收获指数（大葱经济产量干质量 / 大葱全株

产量干质量） $0.41\sim 0.90\ kg\cdot kg^{-1}$ ，平均 $0.74\ kg\cdot kg^{-1}$ 。大葱植株（葱白 + 葱叶）对 N 、 P 、 K 养分吸收量分别为 $42.8\sim 296.6\ kg\cdot hm^{-2}$ 、 $7.1\sim 36.3\ kg\cdot hm^{-2}$ 、 $40.4\sim 250.9\ kg\cdot hm^{-2}$ ，平均为 128.8 、 18.9 、 $117.7\ kg\cdot hm^{-2}$ 。 N 、 P 、 K 的 IE 值分别为 $303.5\sim 992.3\ kg\cdot kg^{-1}$ 、 $2\ 006.8\sim 5\ 647.2\ kg\cdot kg^{-1}$ 、

277.4~1 221.7 kg · kg⁻¹，平均为 503.7、3 368.7、593.3 kg · kg⁻¹；每生产 1 t 大葱植株养分需求(RIE)分别为 1.01~3.30 kg · t⁻¹、0.18~0.50 kg · t⁻¹、0.82~3.60 kg · t⁻¹，平均为 2.07、0.31、1.98 kg · t⁻¹，N、P、K 比列为 1：0.15：0.96。

2.4.2 露地大葱最佳养分需求估算 应用 QUEFTS

模型模拟大葱不同潜在产量和目标产量下 N、P、K 地上部最佳养分吸收需求。图 4 显示，当目标产量达到潜在产量 60%~70% 时，RIE 是一致的。大葱最佳养分需求量为 N 1.92 kg · t⁻¹、P 0.28 kg · t⁻¹、K 1.69 kg · t⁻¹，N、P、K 比例为 1：0.15：0.88。相应的 IE 值分别为 N 521.2 kg · kg⁻¹、P 3 566.7 kg ·

表 4 露地大葱养分吸收特征

项目	样本数	平均值	标准差	最小值	25% 位数	中值	75% 位数	最大值
经济产量/t · hm ⁻²	976	60.4	25.6	15.1	40.5	55.5	76.3	150.0
干质量/t · hm ⁻²	135	5.4	3.1	1.8	3.1	4.2	6.7	15.4
含水量/%	135	91.1	2.9	84.3	88.2	92.0	94.0	94.4
收获指数/kg · kg ⁻¹	135	0.74	0.16	0.41	0.62	0.84	0.88	0.90
植株 N 吸收量/kg · hm ⁻²	135	128.8	45.1	42.8	101.1	121.9	149.3	296.6
植株 P 吸收量/kg · hm ⁻²	111	18.9	6.2	7.1	13.8	18.6	22.4	36.3
植株 K 吸收量/kg · hm ⁻²	123	117.7	49.4	40.4	78.5	108.0	149.8	250.9
IE-N/kg · kg ⁻¹	151	503.7	109.0	303.5	447.7	513.3	549.1	992.3
IE-P/kg · kg ⁻¹	127	3 368.7	666.1	2 006.8	2 942.6	3 322.3	3 766.2	5 647.2
IE-K/kg · kg ⁻¹	139	593.3	238.5	277.4	378.9	550.3	796.9	1 221.7
RIE-N/kg · t ⁻¹	151	2.07	0.44	1.01	1.82	1.95	2.23	3.30
RIE-P/kg · t ⁻¹	127	0.31	0.06	0.18	0.27	0.30	0.34	0.50
RIE-K/kg · t ⁻¹	139	1.98	0.78	0.82	1.25	1.82	2.64	3.60

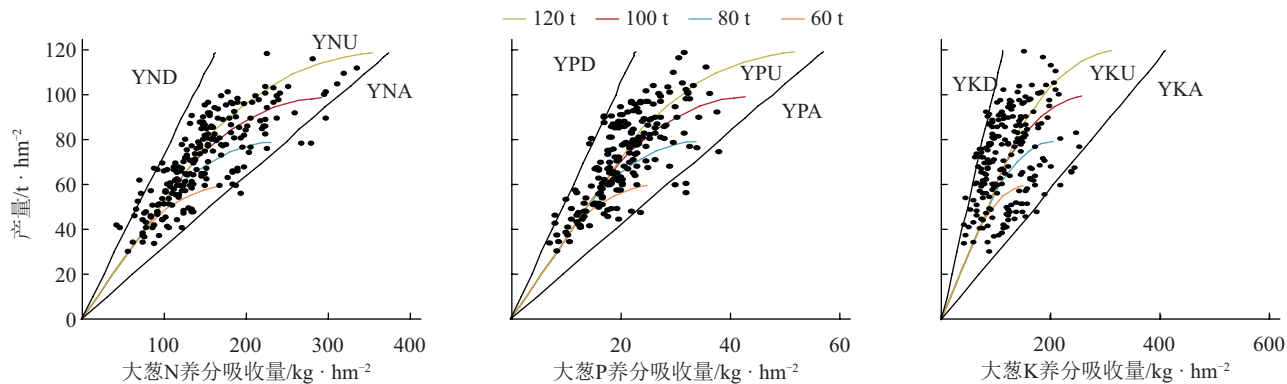


图 4 QUEFTS 模型拟合不同潜在产量下露地大葱最佳养分需求量

kg⁻¹、K 591.3 kg · kg⁻¹。

3 讨论与结论

确定蔬菜养分吸收和需求特征对了解蔬菜的养分投入和产出，根据养分供应平衡确定合理施肥量，避免过量施肥具有重要价值，尤其对磷、钾养分推荐施肥至关重要。一般磷、钾推荐量主要依据其投入产出平衡计算，考虑一定产量反应下需要施用量、基础地力产量移走量（维持地力）、秸秆移走量和上季残留量四部分。其中上季蔬菜磷、钾残留量为投入量减去移走量，如果平衡为负值则按

“0”计，平衡为正值按磷素平衡的 50% 和钾素平衡的 80% 作为上季作物残余养分带入本季蔬菜磷、钾用量（马征 等，2020；山楠 等，2020）。另外，根据蔬菜养分需求，即生产单位蔬菜需要吸收的养分（RIE），也可以估算一定目标产量下的氮磷钾用量：施氮量 = 目标产量 × RIE / 氮素利用率。研究表明，露地白菜、露地萝卜、设施番茄、露地大葱氮肥的利用率平均分别为 26.5%、24.5%、15.1% 和 25.2%（何萍 等，2021）；磷、钾用量按照投入产出平衡计算：施磷（钾）量 = 目标产量 × RIE。由此可见，准确确定蔬菜的养分吸收量和养分需求对

确定蔬菜养分管理和推荐施肥具有重要价值。

利用 QUEFTS 模型拟合计算的养分需求量在一定目标产量范围 (50%~80% 的潜在产量) 内是一致的, 这与其他作物上的研究结果相似 (Chuan et al., 2013; Xu et al., 2013; Xu et al., 2015)。利用 QUEFTS 模型拟合计算的养分需求量进行一定目标产量下的养分推荐比利用养分需求量的平均值更科学和准确。

不同蔬菜养分吸收量存在很大差异, 本试验中设施番茄的养分吸收量平均值高于白菜、萝卜和大葱, 大葱的养分吸收量最低。4 种蔬菜的单位经济产量 (1 t) 的最佳养分需求量分别为: 白菜需 N $1.96 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、P $0.41 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、K $2.39 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$, 萝卜需 N $2.2 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、P $0.4 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、K $2.6 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$, 设施番茄果实需 N $2.19 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、P $0.56 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、K $3.36 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$, 大葱需 N $1.92 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、P $0.28 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 、K $1.69 \text{ kg} \cdot \text{t}^{-1}$ 。白菜、萝卜、设施番茄、大葱对氮磷钾养分的吸收比例分别为 1:0.20:1.18、1:0.20:1.39、1:0.25:1.63、1:0.15:0.96, 表明相较于 K 素, 4 种蔬菜对 P 素的吸收量较低, 白菜、萝卜、设施番茄对 K 素的吸收量较高, 需求量也较高。因此, 充足的氮、钾供应对蔬菜生长和产量形成至关重要。

参考文献

- 何萍, 徐新朋, 周卫. 2021. 肥料养分推荐原理及应用. 北京: 科学出版社.
- 马征, 魏建林, 刘东升, 王连英, 刘福忠, 谭德水, 崔荣宗. 2020. 养分专家系统推荐施肥对章丘大葱产量及养分吸收利用的影响. 中国土壤与肥料, (4): 172-177.

- 山楠, 串丽敏, 刘继培, 赵同科, 沈丽. 2020. 基于产量反应和农学效率的白菜推荐施肥方法可行性研究. 植物营养与肥料学报, 26 (9): 1681-1690.
- 薛亮, 张真和, 柴立平, 张晶, 贾会娟. 2021. 关于“十四五”期间我国蔬菜产业发展的若干问题. 中国蔬菜, (4): 5-11.
- 中国土壤学会农业化学专业委员会. 1983. 土壤农业化学常规分析方法. 北京: 科学出版社.
- 中华人民共和国农业部. 2013. 中国农业年鉴 (2012). 北京: 中国农业出版社.
- Chuan L M, He P, Jin J Y, Li S T, Grant C, Xu X P, Qiu S J, Zhao S C, Zhou W. 2013. Estimating nutrient uptake requirements for wheat in China. Field Crops Research, 146: 96-104.
- Janssen B H, Guiking F, Eijk D, Smaling E, Wolf J, Reuler H V. 1990. A system for quantitative evaluation of the fertility of tropical soils (QUEFTS). Geoderma, 46 (4): 299-318.
- Pathak H, Aggarwal P K, Roetter R, Kalra I N, Bandyopadhyaya S K, Prasad S, van Keulen H. 2003. Modelling the quantitative evaluation of soil nutrient supply, nutrient use efficiency, and fertilizer requirements of wheat in India. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 65: 105-113.
- Smaling E M A, Janssen B H. 1993. Calibration of QUEFTS: a model predicting nutrient uptake and yields from chemical soil fertility indices. Geoderma, 59: 21-44.
- Xu X, He P, Mirasol F P. 2013. Nutrient requirements for maize in China based on QUEFTS analysis. Field Crops Research, 150: 115-125.
- Xu X P, Xie J, Hou Y, He P. 2015. Estimating nutrient uptake requirements for rice in China. Field Crops Research, 180: 37-45.
- Zhang J J, He P, Ding W C, Xu X P, Ullah S, Abbas T, Ai C, Li M Y, Cui R Z, Jin C W, Zhou W. 2019. Estimating nutrient uptake requirements for radish cultivated in China based on QUEFTS model. Scientific Reports, 9: 11663.

Characteristics of Major Chinese Vegetables in Nutrient Uptake and Requirement

LI Shutian¹, AI Chao¹, HE Ping¹, ZHANG Jiajia¹, CUI Rongzong², WEI Jianlin², CHUAN Limin³, LI Mingyue⁴, JIN Chongwei⁵

(¹Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China; ²Institute of Agricultural Resources and Environment, Shandong Academy of Agricultural Sciences, Jinan 250100, Shandong, China; ³Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing 100097, China; ⁴Tianjin Institute of Agricultural Resources and Environment, Tianjin 300192, China; ⁵College of Environmental and Resource Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310058, Zhejiang, China)

Abstract: It is of significant importance to study the nutrient requirements of main Chinese vegetables for establishing a new method of recommending vegetables fertilization. Adopting the method of combining information retrieval, field investigation, sampling, measuring; and according to QUEFTS model, this paper

analyzed the relation between the yields of open field Chinese cabbage, radish, greenhouse tomato, open field scallion, and their nutrient uptakes; obtained the optimum nutrient uptake curve and estimated the best nutrient requirement amount for producing 1 unit of vegetable yield. Results showed that there were great variations in yield, nutrient uptake amount and nutrient internal efficiency (IE) of 4 kinds vegetables. For Chinese cabbage, the average yield was $84.3 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n = 2\ 758$), above ground N, P and K nutrient accumulation amounts were 176.4 , 33.6 and $208.4 \text{ kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, respectively; IE value were 539.32 , $2\ 901.6$ and $458.23 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, respectively. The best N, P and K requirements quantities for producing 1 t of Chinese cabbage was 1.96 kg N , 0.41 kg P and 2.39 kg K . The average fleshy root yield was $63.5 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n = 2\ 288$). The N, P and K accumulation quantities were 155.4 , 30.9 and $217.9 \text{ kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, respectively. The IE value were 455.0 , $2\ 328.7$ and $361.9 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, respectively. The best N, P and K requirement quantities for producing 1 t of radish fleshy roots were 2.2 kg N , 0.4 kg P and 2.6 kg K , respectively. The average facility tomato yield was $85.0 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n = 703$). The N, P and K accumulation amount were 213.5 , 55.1 and $352.1 \text{ kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, respectively. The IE value were 458.2 , $1\ 941.5$, $287.9 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, respectively. The best N, P and K requirement quantities for producing 1 t of facility tomato fruits were 2.19 kg N , 0.56 kg P , 3.36 kg K , respectively. The average economic yield of scallion was $60.4 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ ($n = 976$). The N, P and K accumulation quantities were 128.8 , 18.9 and $117.7 \text{ kg} \cdot \text{hm}^{-2}$, respectively. The IE value were 503.7 , $3\ 368.7$ and $593.3 \text{ kg} \cdot \text{kg}^{-1}$, respectively. The best N, P and K requirement quantities for producing 1 t of scallion were 1.92 kg N , 0.28 kg P and 1.69 kg K , respectively.

Keywords: vegetable; nutrient uptake; nutrient internal efficiency; nutrient requirement

· 信息 ·

《中国蔬菜》第八届编委会成立

《中国蔬菜》自编委会成立以来,在历任编委的关心帮助下,历经40年的发展,已成为我国蔬菜行业最具权威性的专业技术期刊,先后十余次荣获国家、行业部门的表彰和奖励,2013年荣获“中国百强科技期刊”;为北大中文核心期刊、中国科技核心期刊,各项评价指标在蔬菜学技术期刊中领先,入选“世界期刊影响力指数报告期刊(WJCI)”,优秀论文获2019—2021年中国科协农林集群期刊优秀论文二等奖、三等奖,2021年获农业科技期刊“年度影响力期刊”和“年度数字转型先锋期刊”。《中国蔬菜》实施全媒体发展战略,初步形成了纸媒、网媒(www.cnveg.org)、视频直播、微信(中国蔬菜公众号:zgsc9550)、社群的全媒体方阵,内容为王是全媒体发展的核心。通过杂志的深度报道、微信平台短平快的传播,视频直播面对面的交流,专业技术群的互动互助,实现媒体融合,使《中国蔬菜》在转型中得以发展,在行业中形成了强烈的品牌效应。

《中国蔬菜》第七届编委任期已满,为充分发挥编委的指导作用,稳步提高办刊质量,继续保持《中国蔬菜》的行业影响力,更好地服务蔬菜产业,按照编委会的组成要求,经各方推荐和中国农业科学院蔬菜花卉所研究决定,对《中国蔬菜》编委会进行新的调整,成立第八届编委会。在此对上届编委给予本刊工作的热情指导与支持表示衷心的感谢!

《中国蔬菜》编辑部

《中国蔬菜》编委会成员名单

主 编: 张圣平

副主编: 李天来 邹学校 喻景权 李宝聚 许 勇 司智霞

编 委: 马德华 王立浩 王海平 王娟娟 王傲雪 申书兴 朱为民 孙周平 孙德岭 杜胜利 李君明 李国景

李衍素 李雪峰 李跃建 别之龙 余文贵 宋卫堂 张 斌 张友军 张凤兰 张扬勇 张其安 张淑江

陈永生 陈明均 茆振川 周艳虹 项朝阳 侯喜林 顾兴芳 徐 坤 栾非时 高中强 高丽红 蒋卫杰

程智慧 谢大森 雷建军

顾 问: 吴明珠 方智远